

Cálculo de Pesos Individuais e Índice de Ajuste para Amostras Desequilibradas

Acácio Telechi

March 2025

1 Introdução

O objetivo deste documento é descrever o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas e garantir que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população. Além disso, introduzimos um índice que mede o grau de ajuste necessário para alcançar essa correspondência. Esse índice permite avaliar a magnitude da correção aplicada aos pesos individuais, indicando o quão distante a amostra original está da distribuição populacional desejada.

2 Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos categorizados de acordo com múltiplas variáveis independentes, buscamos atribuir um peso w_i para cada indivíduo i de forma que, ao ponderar a amostra, as proporções observadas se alinhem às proporções populacionais desejadas. O peso de um indivíduo é calculado como:

$$w_i = \sum_j X_{ij} \cdot \frac{p_j}{\sum_i X_{ij}}, \quad (1)$$

onde:

- X_{ij} é um valor binário indicando se o indivíduo i pertence à categoria j ;
- p_j é a proporção desejada da categoria j na população;
- $\sum_i X_{ij}$ é o total de indivíduos na amostra pertencentes à categoria j .

Após esse cálculo, os pesos são normalizados para garantir que a soma dos pesos seja igual ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem total de indivíduos:

$$w_i \leftarrow w_i \cdot \frac{n}{\sum_i w_i}, \quad (2)$$

onde n é o número total de indivíduos na amostra.

3 Agregação e Índice de Ajuste

Para quantificar o ajuste aplicado à amostra, definimos um índice que mede o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor original de 1. Esse índice é dado por:

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |w_i - 1|. \quad (3)$$

Esse índice assume valores entre 0 e um limite superior dependente do grau de desequilíbrio da amostra.

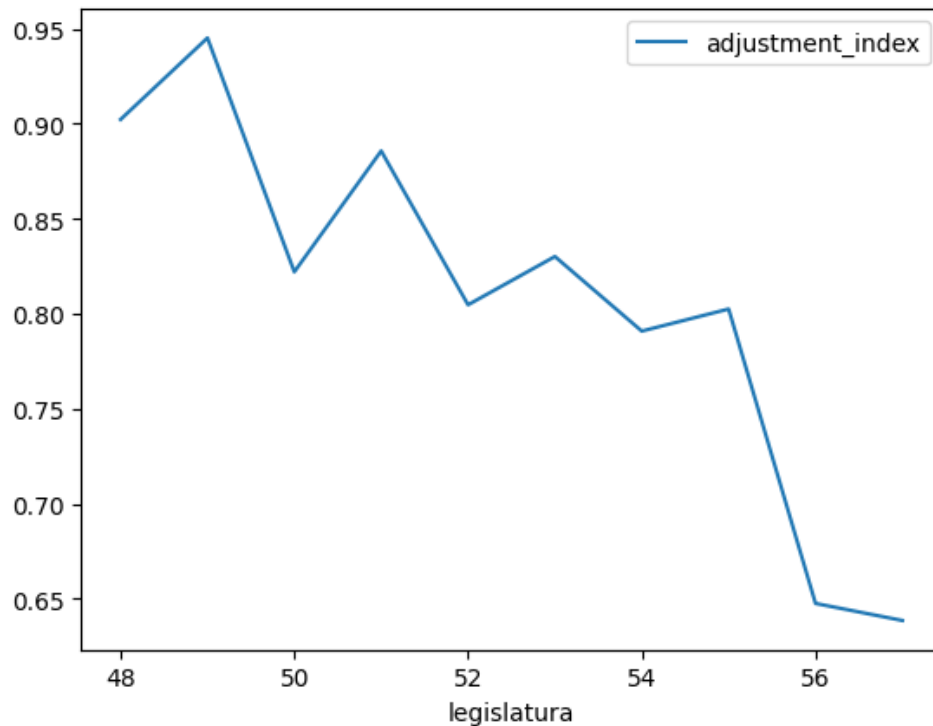
- Se $I = 0$, a amostra já reflete exatamente as proporções populacionais, e nenhum ajuste foi necessário.

- Quanto maior o valor de I , maior a diferença média dos pesos individuais em relação ao valor original de 1, indicando que a amostra exigiu ajustes mais significativos para refletir a população desejada.

Esse índice é útil para comparar diferentes amostras e avaliar a necessidade de ponderação em cada caso.

4 Aplicação: Câmara dos Deputados do Brasil

Aplicamos o método à composição da Câmara dos Deputados do Brasil, considerando as legislaturas de 48 a 57 e uma distribuição desejada de 50



Observamos uma tendência de queda do índice agregado, indicando que a representação de gêneros na Câmara dos Deputados se tornou mais equilibrada ao longo do tempo. Especificamente, o índice caiu de 0,95 na 49^a legislatura para 0,65 na 57^a legislatura, sugerindo uma redução na necessidade de ponderação para alcançar a distribuição esperada.

5 Conclusão

O método apresentado permite ajustar os pesos individuais de uma amostra para refletir as proporções populacionais desejadas, garantindo que a contagem total da amostra seja preservada. Além disso, o índice de ajuste fornece uma métrica clara do nível de correção aplicado, auxiliando na avaliação da representatividade da amostra original. Dessa forma, podemos garantir que análises e inferências realizadas a partir dos dados ponderados sejam mais alinhadas à distribuição populacional real.